Solución de la pregunta 9

GEOMETRÍA · SEGMENTO CIRCULAR

¿Cuál es el área del segmento circular determinado por una cuerda que subtiende un ángulo central de 90° en un círculo de radio 6 cm?

A) $9\pi \text{ cm}^2$

B) $9\pi - 18 \text{ cm}^2$

C) $36\pi - 18 \text{ cm}^2$

D) $9\pi - 36 \text{ cm}^2$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Sector**
   $\frac{1}{4} \cdot 36\pi = 9\pi$.

2. **Triángulo**
   $\frac{6 \cdot 6}{2} = 18$.

3. **Segmento**
   $9\pi - 18 \approx 10{,}3 \text{ cm}^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el sector completo: falta restar el triángulo.

C) Resta el triángulo al círculo completo.

D) Olvida el ½ en el área del triángulo.

Idea clave. Segmento = sector − triángulo.